RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES
GESTION D'UNE LIGNE DE COMMANDE

Présenté dans le cadre du TP d'examen en développement web

Présenté par :

1. BINDIMA Louis
2. LAWANE DAIROU GAREM Goodman

Filière : Réseaux et Systèmes

Établissement : Université de Moundou

Enseignant : Arouna NDAM NJOYA

Année académique: 2025–2026

Sommaire

1. Introduction
2. 1. Présentation du système et des objectifs
3. 2. Présentation de la base de données
4. 3. Conception et réalisation des fonctionnalités
5. 4. Tableau de bord et statistiques
6. 5. Sécurité, validation et intégrité des données
7. 6. Analyse des performances
8. 7. Plan de tests
9. Conclusion
10. Annexe : exemples de requêtes SQ

Introduction

La gestion des commandes constitue une fonction importante dans une application de gestion commerciale. Elle permet d'enregistrer les commandes des clients, d'associer plusieurs produits à une commande, de suivre les quantités commandées et de consulter les informations nécessaires à la prise de décision.

Le présent travail porte sur la gestion d'une ligne de commande à partir du schéma relationnel. L'objectif est de proposer une application web permettant d'enregistrer les produits d'une commande, de consulter les listes principales, de modifier un produit, de retirer un produit d'une commande et d'analyser l'activité au moyen d'un tableau de bord.

Le document présente une proposition de conception et de réalisation. Les captures d'écran et les résultats réels devront être ajoutés après l'exécution et la vérification de l'application.

1. Présentation du système et des objectifs

Le système étudié organise les données autour des clients, des commandes, des produits, des régions et des départements. Une commande peut comporter plusieurs produits. La table ligne Commande représente l'association entre une commande et un produit et conserve la quantité commandée.

1.1 Objectif général

Concevoir une application web simple, fiable et facile à utiliser pour gérer les lignes de commande et consulter des indicateurs utiles sur les ventes.

1.2 Objectifs spécifiques

- Proposer un formulaire d'ajout d'un ou de plusieurs produits à une commande donnée.
- Afficher les listes des produits, des commandes et des clients.
- Permettre la modification des informations d'un produit.
- Permettre la suppression d'un produit dans une commande sans supprimer le produit du catalogue.
- Présenter des statistiques synthétiques et justifier les choix de visualisation.

2. Présentation de la base de données

Le sujet fournit les relations suivantes :

Table	Champs principaux
Client	idCli (clé primaire), nomCli, prenomCli, email, photo, idRegion
Commande	idCmd (clé primaire), dateCmd, idCli (clé étrangère)
ligneCommande	idCmd (clé étrangère), idProd (clé étrangère), qteCmd

Produit	idProd (clé primaire), designProd, qteStock, prixUProd, photoProd
Region	idRegion (clé primaire), nomRegion, idDep (clé étrangère)
Département	idDep (clé primaire), nomDep

2.1 Rôle des principales relations

- Client : conserve les coordonnées des clients et leur région.
- Commande : enregistre la date de commande et le client concerné.
- Produit : contient le catalogue des produits, leur stock et leur prix unitaire.
- ligneCommande : associe les produits aux commandes et indique la quantité de chaque produit.
- Region et Département : organisent la localisation géographique des clients.

La table ligneCommande est centrale pour ce TP. Dans une conception relationnelle, sa clé primaire peut être composée de (idCmd, idProd), si le modèle prévoit qu'un produit ne figure qu'une seule fois dans une commande. Si plusieurs lignes identiques sont autorisées, une clé technique distincte ou une règle métier complémentaire sera nécessaire.

3. Conception et réalisation des fonctionnalités

3.1 Formulaire d'enregistrement des produits d'une commande

Le formulaire doit permettre de choisir une commande existante, puis un produit du catalogue et une quantité. Le prix unitaire peut être affiché à titre informatif. Un bouton « Ajouter à la commande » valide l'opération.

Champs et contrôles recommandés :

- Commande : liste déroulante alimentée par les commandes enregistrées.
- Produit : liste déroulante affichant la désignation et, si utile, le prix unitaire.
- Quantité : nombre entier strictement positif.
- Contrôles : vérifier l'existence de la commande et du produit, ainsi que la disponibilité du stock si le stock est suivi.
- Message : afficher une confirmation en cas de succès ou un message explicite en cas d'erreur.

Pour éviter les doublons, l'application peut soit augmenter la quantité existante lorsque le même produit est ajouté à la même commande, soit refuser l'ajout et demander à l'utilisateur de modifier la quantité. Le choix doit être cohérent avec la règle métier retenue.

3.2 Affichage des produits, commandes et clients

Trois pages de consultation sont proposées. La liste des produits présente l'identifiant, la désignation, le stock, le prix unitaire et éventuellement la photo. La liste des commandes présente l'identifiant, la date et le client. La liste des clients présente l'identifiant, le nom, le prénom, l'adresse électronique et la région.

Des fonctions de recherche, de tri et de pagination sont recommandées pour faciliter la consultation lorsque le volume de données augmente. Les relations doivent être affichées avec des jointures afin de présenter des noms lisibles plutôt que de simples identifiants.

3.3 Modification d'un produit

La page de modification récupère les données du produit sélectionné et les place dans un formulaire prérempli. L'utilisateur peut corriger la désignation, le stock, le prix unitaire ou la photo. Après validation, l'application vérifie les valeurs puis exécute une requête UPDATE ciblée par l'identifiant du produit.

Les champs numériques doivent contenir des valeurs valides : stock entier positif ou nul selon la règle retenue, et prix unitaire non négatif. Une confirmation doit indiquer si la modification a été enregistrée.

3.4 Suppression d'un produit dans une commande

Cette opération concerne la ligne d'association entre une commande et un produit, et non la suppression du produit dans la table Produit. L'application doit demander confirmation, puis supprimer la ligne correspondante de ligneCommande en identifiant la commande et le produit concernés.

Cette distinction est importante : supprimer le produit du catalogue pourrait affecter d'autres commandes ou l'historique commercial. Une suppression de ligne doit être limitée à l'association concernée.

4. Tableau de bord et statistiques

Le tableau de bord rassemble des indicateurs faciles à interpréter. Il doit permettre de comprendre le volume des commandes, les produits les plus demandés et les montants théoriques associés aux lignes de commande.

4.1 Indicateurs proposés

- Nombre total de commandes.
- Nombre total de clients et de produits.
- Quantité totale commandée.
- Produits les plus commandés, classés par quantité.
- Montant théorique par commande, calculé à partir de la quantité multipliée par le prix unitaire actuel.
- Évolution du nombre de commandes par jour, mois ou période sélectionnée.
- Produits dont le stock est faible, si un seuil de stock minimum est défini.

Attention : le montant calculé avec le prix actuel du catalogue constitue une estimation. Si les prix changent dans le temps, un historique fiable du montant d'une commande nécessite d'enregistrer le prix appliqué au moment de la commande dans la ligne de commande ou dans une table d'historique.

4.2 Choix des visualisations

- Cartes KPI : pour présenter rapidement les totaux importants.

- Graphique en courbes : pour observer l'évolution des commandes dans le temps.
- Graphique en barres : pour comparer les produits les plus commandés.
- Tableau détaillé : pour examiner les commandes et les montants estimés.

Ces choix sont justifiés par la lisibilité : les cartes montrent les indicateurs principaux, les courbes rendent visibles les tendances temporelles et les barres facilitent la comparaison entre catégories.

5. Sécurité, validation et intégrité des données

- Utiliser des requêtes préparées PDO ou MySQLi afin de limiter les risques d'injection SQL.
- Valider les données côté serveur, même si une validation JavaScript est également utilisée dans le navigateur.
- Protéger les pages d'administration par une authentification et une gestion des autorisations.
- Ne jamais afficher le mot de passe de la base de données dans les pages web ni le placer dans un dépôt public.
- Utiliser les clés étrangères pour garantir la cohérence des relations.
- Encadrer les opérations liées par une transaction lorsque plusieurs requêtes doivent réussir ensemble.
- Prévoir une sauvegarde régulière de la base de données.

Les identifiants de connexion fournis dans le sujet doivent être configurés côté serveur et traités comme des informations confidentielles. Ils ne doivent pas être intégrés dans le rapport public ni exposés dans le code livré.

6. Analyse des performances

L'analyse de performance peut porter sur le temps de chargement des pages, le temps d'exécution des requêtes SQL, le nombre de lignes retournées et le comportement de l'application lorsque le volume de données augmente.

6.1 Optimisations proposées

- Créer des index sur les clés primaires et étrangères, ainsi que sur les champs fréquemment filtrés comme dateCmd.
- Limiter les résultats avec une pagination plutôt que charger toute une table.
- Sélectionner uniquement les colonnes nécessaires au lieu d'utiliser systématiquement SELECT *.
- Éviter les requêtes répétées dans les boucles PHP ; privilégier des jointures adaptées.
- Mesurer les requêtes avec EXPLAIN et comparer les temps avant et après optimisation.

6.2 Méthode d'évaluation

Pour une évaluation reproductible, relever le temps de réponse de chaque page avec un petit jeu de données puis avec un volume plus important. Consigner les résultats dans un tableau comprenant la page testée, le nombre de lignes, le temps moyen et les observations. Aucune mesure chiffrée n'est avancée ici, car l'application n'a pas été exécutée dans le cadre de la rédaction de ce rapport.

7. Plan de tests

Test	Action / données	Résultat attendu
Ajout d'une ligne	Commande et produit existants, quantité valide	La ligne est créée ou la quantité est mise à jour selon la règle choisie.
Quantité invalide	Quantité nulle, négative ou non numérique	L'opération est refusée avec un message explicite.
Liste des produits	Ouvrir la page produits	Les produits sont affichés avec leurs informations principales.
Modification	Changer la désignation ou le prix d'un produit	Les nouvelles valeurs sont enregistrées.
Suppression d'une ligne	Retirer un produit d'une commande	Seule la ligne concernée est supprimée.
Tableau de bord	Ouvrir les statistiques	Les indicateurs correspondent aux données présentes dans la base.

Conclusion

Ce TP permet de mettre en pratique la conception relationnelle, les opérations CRUD et l'exploitation statistique des données dans une application web. La table ligneCommande occupe une place centrale puisqu'elle relie les commandes aux produits et conserve les quantités commandées.

Une solution satisfaisante doit associer une interface claire, des contrôles de saisie, des requêtes sécurisées, une bonne intégrité des données et des indicateurs pertinents. La validation finale doit être réalisée à partir de tests effectifs ; les captures d'écran, résultats de tests et mesures de performance pourront alors compléter ce rapport.

Annexe : exemples de requêtes SQL

Les requêtes ci-dessous sont des exemples à adapter au moteur SQL et aux règles de gestion du projet.

Liste des produits : SELECT idProd, designProd, qteStock, prixUProd FROM Produit ORDER BY designProd;

Liste des commandes avec le client : SELECT c.idCmd, c.dateCmd, cl.nomCli, cl.prenomCli FROM Commande c JOIN Client cl ON cl.idCli = c.idCli ORDER BY c.dateCmd DESC;

Produits d’une commande : SELECT lc.idCmd, p.idProd, p.designProd, lc.qteCmd, p.prixUProd, (lc.qteCmd * p.prixUProd) AS montantEstime FROM ligneCommande lc JOIN Produit p ON p.idProd = lc.idProd WHERE lc.idCmd = ?;

Produits les plus commandés : SELECT p.idProd, p.designProd, SUM(lc.qteCmd) AS quantiteTotale FROM ligneCommande lc JOIN Produit p ON p.idProd = lc.idProd GROUP BY p.idProd, p.designProd ORDER BY quantiteTotale DESC;

Suppression d’une ligne précise : DELETE FROM ligneCommande WHERE idCmd = ? AND idProd = ?;